Seção 5.5

O conceito de elemento químico, segundo Boyle

Objetivo

- Compreender o conceito de elemento químico, segundo Boyle.
- Situar esse conceito no tempo.

Termos e conceitos

- elemento químico

No passado, muitos cientistas acreditaram na ideia do filósofo grego Aristóteles (384-322 a.C.) de que tudo no mundo seria formado por quatro "elementos" básicos: *ar, água, fogo e terra*.

Embora atualmente haja inúmeras evidências de que isso não é verdade, essa ideia permaneceu bem aceita até o século XVII, quando o cientista irlandês Robert Boyle publicou o livro *O químico cético* ("cético" quer dizer desconfiado, que só acredita em algo mediante provas).

Boyle apresentava argumentos favoráveis a conceituar **elemento químico**, ou simplesmente **elemento**, como qualquer substância pura que não sofra decomposição (substância simples). Assim, hidrogênio e oxigênio seriam exemplos de elementos. Já a água e o peróxido de hidrogênio não seriam exemplos de elementos.

Essa concepção de elemento químico, elaborada por Boyle no século XVII, foi muito importante para o grande impulso que a Química teve, principalmente a partir do século XVIII, com o cientista francês Lavoisier. Atualmente, no entanto, a definição de elemento químico é um pouco diferente dessa. Por enquanto, por razões pedagógicas, nos contentaremos com essa definição. Oportunamente, iremos retomá-la e aperfeiçoá-la para chegar à definição moderna de elemento químico e poder entender sua relação com o conceito de substância simples.



Reprodução de gravura de *Sir* Robert Boyle (1627-1691).

EXERCÍCIOS ESSENCIAIS

11 (UFJF-MG) O ouro 18 quilates é comumente utilizado para produção de joias. Sua composição é 75% ouro e os restantes 25% cobre e prata, portanto, esse material se caracteriza como uma:

a) substância composta.
b) mistura heterogênea.
c) substância simples.
d) substância pura.
e) mistura homogênea.

12 (ITA-SP) Num experimento, um estudante verificou ser a mesma a temperatura de fusão de várias amostras de um mesmo material no estado sólido e também que essa temperatura se manteve constante até a fusão completa. Considere que o material sólido tenha sido classificado como:

I. Substância simples pura.
II. Substância composta pura.
III. Mistura homogênea eutética.
IV. Mistura heterogênea.

Então, das classificações acima, está(ão) ERRADA(S):

a) apenas I e II.
b) apenas II e III.
c) apenas III.
d) apenas III e IV.
e) apenas IV.

13 A substância cloreto de amônio, um sólido branco, é empregada desde a Antiguidade como adubo para vegetais. Os egípcios, por exemplo, obtinham-na a partir do esterco de camelo. Muitos dos fertilizantes atualmente produzidos em indústrias químicas contêm essa substância em sua composição. Sabe-se que:

- O *cloreto de amônio* sofre decomposição produzindo os gases *amônia* e *cloreto de hidrogênio*;
- Por decomposição, a amônia origina os gases *nitrogênio* e *hidrogênio*, e o cloreto de hidrogênio origina os gases *cloro* e *hidrogênio*;
- Os gases nitrogênio, hidrogênio e cloro não sofrem decomposição.

a) Quantas substâncias químicas **diferentes** são mencionadas nas três afirmações acima?
b) Quais delas são substâncias simples e quais são compostas? Deixe claro o critério que você empregou para responder.

Seção 5.6

A Lei da Conservação da Massa de Lavoisier

Objetivos

- Enunciar a Lei da Conservação da Massa.
- Analisar dados experimentais para constatar a validade dessa lei.
- Realizar cálculos baseados na conservação da massa.

Termos e conceitos

- **Lei da Conservação da Massa (Lei de Lavoisier)**

Não há uma data que possamos estabelecer como o início da Química. No entanto, alguns cientistas que viveram nos séculos XVII e XVIII deram importantes contribuições para o estabelecimento dessa ciência.

Entre esses cientistas, um dos mais importantes foi o francês Antoine Laurent Lavoisier. Seus trabalhos, realizados no século XVIII, foram tão importantes que alguns o consideram o "pai da Química". Dentre suas contribuições, a mais conhecida e relevante é a Lei da Conservação da Massa, enunciada por ele após realizar inúmeras reações químicas dentro de recipientes fechados.

Usando uma balança, Lavoisier determinou a massa do recipiente antes e depois de a reação química acontecer. Comparando as medidas, ele pôde enunciar que:

> A massa final de um recipiente fechado, após ocorrer dentro dele uma reação química, é sempre igual à massa inicial.

Essa importante generalização é a **Lei da Conservação da Massa**, ou **Lei de Lavoisier**, que também pode ser enunciada de uma outra maneira:

> Quando uma reação química é realizada num recipiente fechado, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes.

Vejamos um exemplo*:

água	→	gás hidrogênio	+	gás oxigênio
18 g		2 g		16 g
Reagente		Produtos		

Note que a massa do reagente (18 g) é igual à massa total dos produtos (2 g + 16 g = 18 g).

Mas por que Lavoisier escolheu recipientes fechados?

Entre os reagentes e/ou entre os produtos de uma reação química podem existir substâncias gasosas, tais como o oxigênio, o hidrogênio e o gás carbônico. Se, por exemplo, uma substância gasosa for produzida numa reação, ela sairá espontaneamente do recipiente e sua massa não será medida pela balança como parte da massa final do sistema. Ao escolher recipientes fechados, Lavoisier eliminou dúvidas sobre a possível entrada ou saída de gases do sistema.

Há quem considere a Lei de Lavoisier o marco inicial da Química. Essa lei, inclusive, incorporou-se aos "saberes populares", sendo frequentemente enunciada como: *na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.*



Reprodução de gravura do laboratório de Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794).



Foto de comprimido efervescente reagindo com água, em copo aberto: exemplo de reação química em recipiente aberto, que permite a saída do gás produzido. Por causa dessa saída de gás, a massa final do sistema é menor que a massa inicial.

Conteúdo digital Moderna PLUS http://www.modernaplus.com.br
Texto: *Antoine Laurent Lavoisier*

* Embora este capítulo tenha a preocupação de mostrar fatos importantes na história da Química, alguns dos exemplos de substâncias e de reações aqui empregados foram conhecidos e/ou estudados somente em épocas posteriores às citadas. Esses exemplos foram escolhidos por serem didáticos. Além disso, aqui se utiliza a linguagem da Química atual e não a da época em que viveram os cientistas mencionados.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Seção 5.7

A Lei das Proporções Constantes, de Proust

Objetivos

- Enunciar a Lei das Proporções Constantes.
- Analisar dados experimentais para constatar a validade dessa lei.
- Realizar cálculos envolvendo a proporção entre massas de elementos que formam um composto.

Termos e conceitos

- **Lei das Proporções Constantes (Lei de Proust)**

O estudo das reações de decomposição foi importante para que o francês Joseph-Louis Proust descobrisse que as substâncias compostas têm uma composição fixa.

Usaremos como exemplo a substância água, que é composta dos elementos hidrogênio e oxigênio. Veja os seguintes dados experimentais, referentes à decomposição de amostras de diferentes massas de água:

Decomposição de:	água	→	gás hidrogênio	+	gás oxigênio
9 g de água	9 g		1 g		8 g
18 g de água	18 g		2 g		16 g
27 g de água	27 g		3 g		24 g
100 g de água	100 g		11,11 g		88,89 g

Vamos dividir a massa de hidrogênio pela massa de oxigênio de cada uma dessas experiências. Fazendo isso, chegamos a uma mesma razão.

$$\frac{\text{massa de hidrogênio}}{\text{massa de oxigênio}} = \frac{1\ \text{g}}{8\ \text{g}} = \frac{2\ \text{g}}{16\ \text{g}} = \frac{3\ \text{g}}{24\ \text{g}} = \frac{11{,}11\ \text{g}}{88{,}89\ \text{g}}$$

Esses dados revelam que a proporção entre os elementos que compõem a água permanece constante: a massa de oxigênio sempre é 8 vezes maior que a massa de hidrogênio. Em outras palavras, a composição da água, em massa, é sempre de 1 parte de hidrogênio para 8 partes de oxigênio.

Vejamos outro exemplo, o do gás carbônico:

Decomposição de:	gás carbônico	→	carbono	+	gás oxigênio
11 g de gás carbônico	11 g		3 g		8 g
22 g de gás carbônico	22 g		6 g		16 g
44 g de gás carbônico	44 g		12 g		32 g
100 g de gás carbônico	100 g		27,27 g		72,73 g

Dividindo a massa de carbono pela de oxigênio:

$$\frac{\text{massa de carbono}}{\text{massa de oxigênio}} = \frac{3\ \text{g}}{8\ \text{g}} = \frac{6\ \text{g}}{16\ \text{g}} = \frac{12\ \text{g}}{32\ \text{g}} = \frac{27{,}27\ \text{g}}{72{,}73\ \text{g}}$$

Assim, podemos afirmar que a composição do gás carbônico, em massa, é sempre de 3 partes de carbono para 8 partes de oxigênio.

Por meio de muitos estudos similares a esses, Proust concluiu que:

> A composição química de uma substância composta é sempre constante, não importando qual sua origem.

Em outras palavras:

> Uma certa substância composta, seja obtida de fontes naturais ou produzida em laboratório, sempre é formada pelos mesmos elementos químicos numa mesma proporção em massa.

Essa generalização ficou conhecida como **Lei das Proporções Constantes** ou **Lei de Proust**.

É fundamental que você perceba nesse momento uma distinção importantíssima entre substância pura e mistura.

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.



Reprodução de gravura de Joseph-Louis Proust (1754-1826).

Uma substância pura, como enuncia a Lei das Proporções Constantes, possui sempre a mesma composição. Assim, por exemplo, a água pura – não importa se veio da chuva, do mar, de um rio, do subsolo etc., desde que esteja adequadamente purificada – sempre será formada por hidrogênio e por oxigênio numa mesma proporção, ou seja, sempre terá a mesma composição.

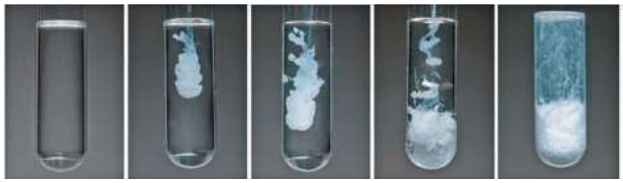
Já as misturas não têm composição constante. Considere, por exemplo, misturas feitas com água e sal. Essas misturas não têm necessariamente a mesma proporção entre as quantidades de água e de sal em sua composição. Podemos fazer uma mistura com uma colherada de sal em um copo de água e outra com duas colheradas de sal na mesma quantidade de água.

Para as misturas **não** vale, portanto, a Lei de Proust.

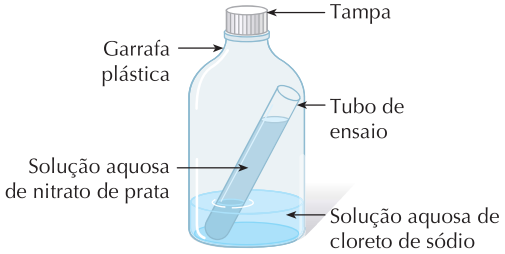
EXERCÍCIOS ESSENCIAIS

14 Quando uma solução aquosa da substância nitrato de prata (incolor) é adicionada a uma solução aquosa de cloreto de sódio (incolor), ocorre uma reação química em que se forma a substância cloreto de prata, que é branca e insolúvel em água.

As fotos abaixo mostram a formação do cloreto de prata.



Num laboratório escolar, foi montado o sistema ilustrado abaixo.



Inicialmente, sua massa foi determinada com auxílio de uma balança. A seguir, sem tirar a tampa, a garrafa foi virada de cabeça para baixo, permitindo o contato das soluções e a formação do cloreto de prata. Finalmente, a massa do sistema foi novamente determinada.

Sobre essa experiência, responda às perguntas:

a) O sistema usado é aberto ou fechado? Justifique.

b) O que se pode prever sobre a massa final do sistema, se comparada à massa inicial?

c) Qual é a lei científica que permite a você fazer a previsão pedida no item anterior? Quem a enunciou? Qual seu enunciado?

15 (Vunesp) Quando um objeto de ferro enferruja ao ar, sua massa aumenta. Quando um palito de fósforo é aceso, sua massa diminui. Essas observações violam a lei da conservação das massas? Justifique sua resposta.

EXERCÍCIO RESOLVIDO

16 O óxido nítrico foi estudado em laboratório. Na decomposição de diferentes quantidades dessa substância, os resultados foram:

Decomposição de:	óxido nítrico	→	nitrogênio	+	oxigênio
15 g de óxido	15 g		7 g		8 g
30 g de óxido	30 g		14 g		16 g
60 g de óxido	60 g		28 g		32 g
90 g de óxido	90 g		42 g		48 g

Mostre, em seu caderno, que esses resultados estão de acordo com a Lei de Lavoisier e com a Lei de Proust.

Resolução

Cada uma das linhas está de acordo com a Lei de Lavoisier:

1ª linha: 15 g = 7 g + 8 g

2ª linha: 30 g = 14 g + 16 g

3ª linha: 60 g = 28 g + 32 g

4ª linha: 90 g = 42 g + 48 g

Há várias relações que podemos estabelecer para comprovar a Lei de Proust.

Uma delas é:

$$\frac{\text{massa de nitrogênio}}{\text{massa de oxigênio}} = \frac{7\text{ g}}{8\text{ g}} = \frac{14\text{ g}}{16\text{ g}} = \frac{28\text{ g}}{32\text{ g}} = \frac{42\text{ g}}{48\text{ g}}$$

Uma segunda maneira é:

$$\frac{\text{massa de nitrogênio}}{\text{massa de óxido}} = \frac{7\text{ g}}{15\text{ g}} = \frac{14\text{ g}}{30\text{ g}} = \frac{28\text{ g}}{60\text{ g}} = \frac{42\text{ g}}{90\text{ g}}$$

E uma terceira maneira é:

$$\frac{\text{massa de oxigênio}}{\text{massa de óxido}} = \frac{8\text{ g}}{15\text{ g}} = \frac{16\text{ g}}{30\text{ g}} = \frac{32\text{ g}}{60\text{ g}} = \frac{48\text{ g}}{90\text{ g}}$$

Reprodução proibida. Art.184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.